

Justificativa de Armazenamento: TXT vs. JSON

O Núcleo Cognitivo da Aurora Siger (NCAS) utiliza duas abordagens de armazenamento distintas para persistir os dados da colônia, cada uma escolhida de acordo com a natureza da informação e a eficiência computacional necessária:

1. Arquivos Texto (`registros_colonia.txt`): A extensão `.txt` foi escolhida exclusivamente para o armazenamento de logs, eventos sequenciais e histórico de acesso. A justificativa técnica para essa escolha é que esses dados possuem um formato livre e são gerados de forma contínua durante a execução do orquestrador (como a abertura do sistema, sucesso de uma fase ou uma falha de IA). Do ponto de vista da manipulação em Python, usamos a função `open()` com o modo de abertura `append ("a")`. Isso garante alta performance de I/O (Input/Output), pois o sistema apenas escreve a nova linha no final do arquivo físico no disco, sem precisar carregar todo o histórico prévio para a memória RAM.
2. Arquivos JSON (`dados_colonia.json`): Escolhi o formato JSON para armazenar o inventário de módulos e os alertas operacionais. Ao contrário dos logs, esses dados possuem uma hierarquia rígida (nome, status, consumo em kW) e precisam ser constantemente lidos, alterados e validados pelas regras lógicas do sistema. O módulo `json` do Python permite carregar essa estrutura diretamente para a memória em formato de listas e dicionários, viabilizando buscas precisas em complexidade $O(1)$ e facilitando o envio estruturado (payload) para a inteligência artificial analisar.

Integração do Fluxo de Dados (Fases 1 a 5)

Até o momento, o sistema foi arquitetado como uma Máquina de Estados (State Machine) orquestrada pelo arquivo `main.py`, eliminando a verbosidade de um terminal linear e garantindo a preservação do contexto. O fluxo de dados foi interligado da seguinte forma:

- Fase 1 (Telemetria do Lançador): Avalia a saúde do foguete na Terra. Se a telemetria não indicar status `"GO"`, o sistema aborta a viagem, e a Fase 2 fica bloqueada.
- Fase 2 (Pouso Orbital): Recebe o sinal verde da Fase 1 e simula a descida dos módulos (Habitação, Laboratório, etc.). Ela gera um relatório de quais módulos

pousaram com sucesso e quais ficaram retidos em órbita devido a falhas climáticas ou de sensores.

- Fase 3 (Sistema Energético): Consome a lista de módulos que pousaram com sucesso na Fase 2 e calcula o consumo de energia apenas da infraestrutura que realmente está em solo marciano, cruzando isso com a previsão eólica e solar para gerar um diagnóstico de eficiência.
- Fase 4 (SIGIC - Grafos): Recebe o inventário da Fase 2 e o status de bateria da Fase 3 para montar a Matriz de Adjacência. Módulos que não pousaram são classificados como 0 (inativos) na rede de comunicação, e a bateria entra em alerta caso haja déficit.
- Fase 5 (NCAS - Inteligência): O Núcleo Cognitivo atua como o coletor final. Ele absorve toda a topologia da rede (Fase 4) e as falhas de pouso (Fase 2), salvando essas informações consolidadas no arquivo `dados_colonia.json`. Em seguida, o NCAS aplica uma regra de álgebra booleana para filtrar os incidentes críticos e, por fim, aciona um modelo LLM (Gemini) usando engenharia de prompts para gerar resoluções técnicas sobre as falhas detectadas.